



الحركة الدائرية المنتظمة والقوة المركزية

الدرس العاشر

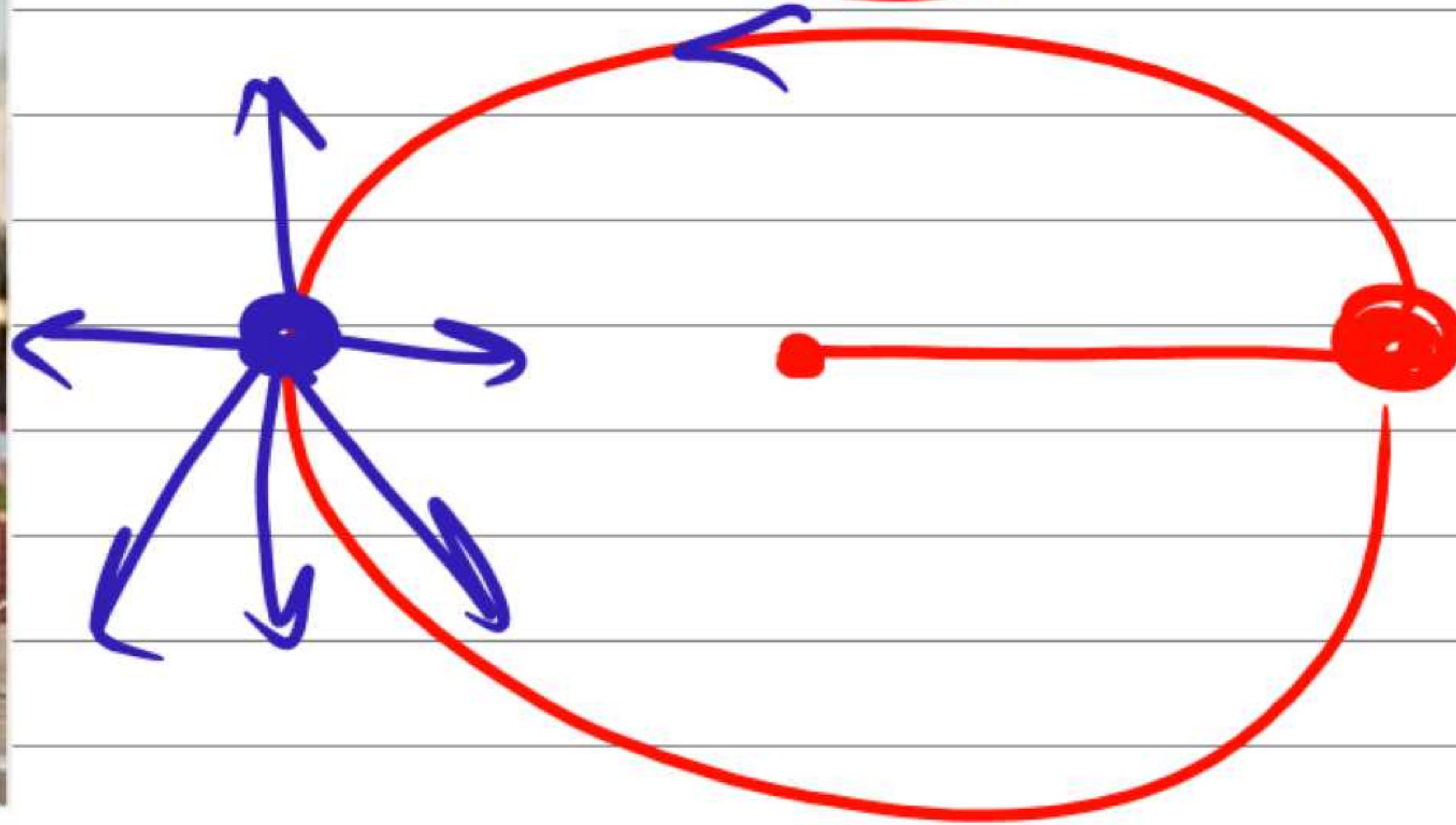
فيزياء تانيه بكالوريا

2027



سؤال الدرس؟

تدور كرة في دائرة المعلقة بنهاية خيط إذا قُطع الخيط، في أي اتجاه ستتحرك الكرة؟



تذكر



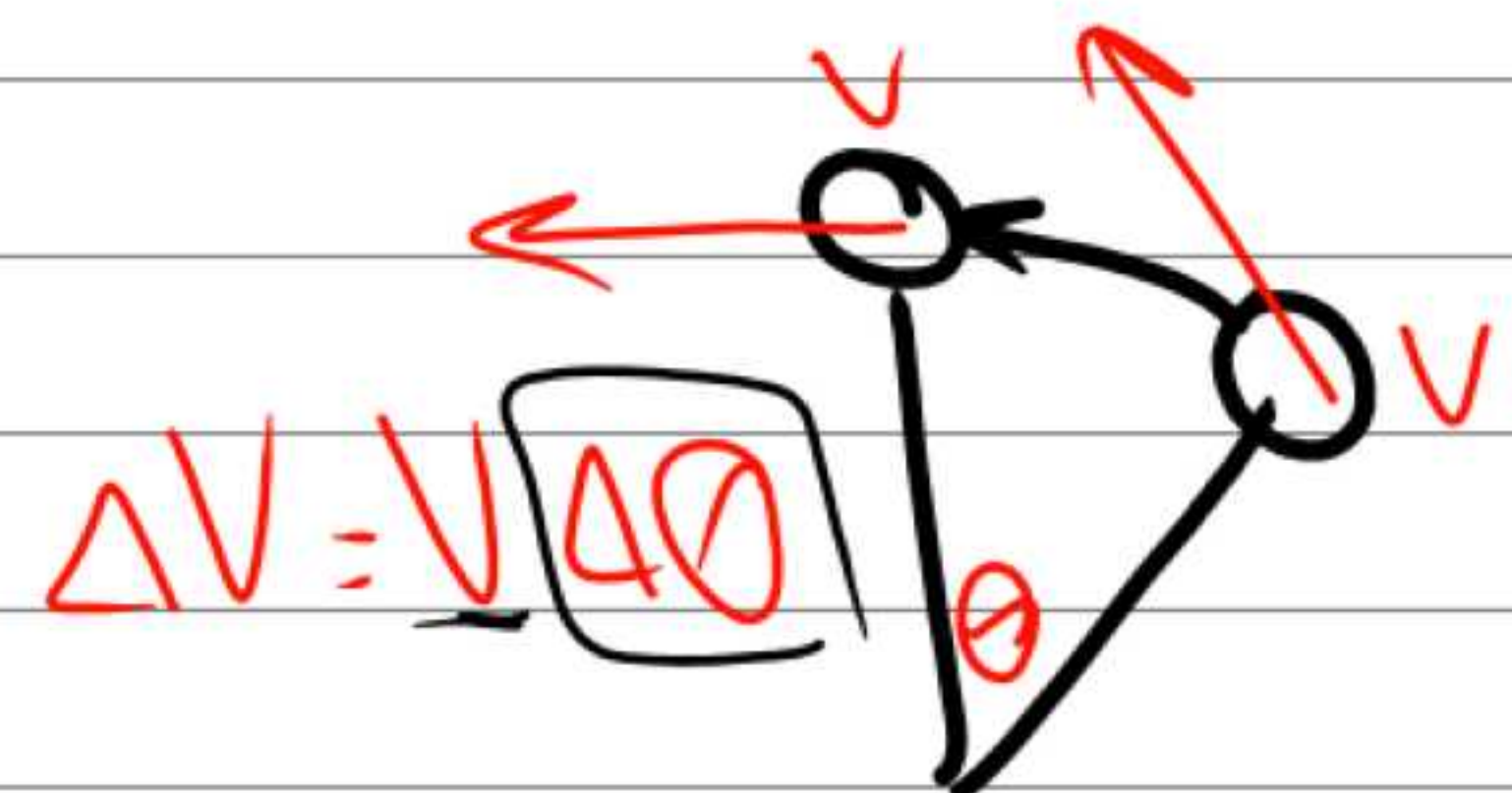
السرعة كمية متجهة

التغير في
الاتجاه
 θ

مقدار واتجاه



مقدار السرعة
في الحركة الدائرية
تأب



السرعة الزاوية
 ω

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

الخطية
 $\omega = \frac{v}{r}$

نصف
الفترة

$$v = \omega r$$
$$v = \frac{2\pi r}{T}$$



توقع اجابة الاسئلة دي

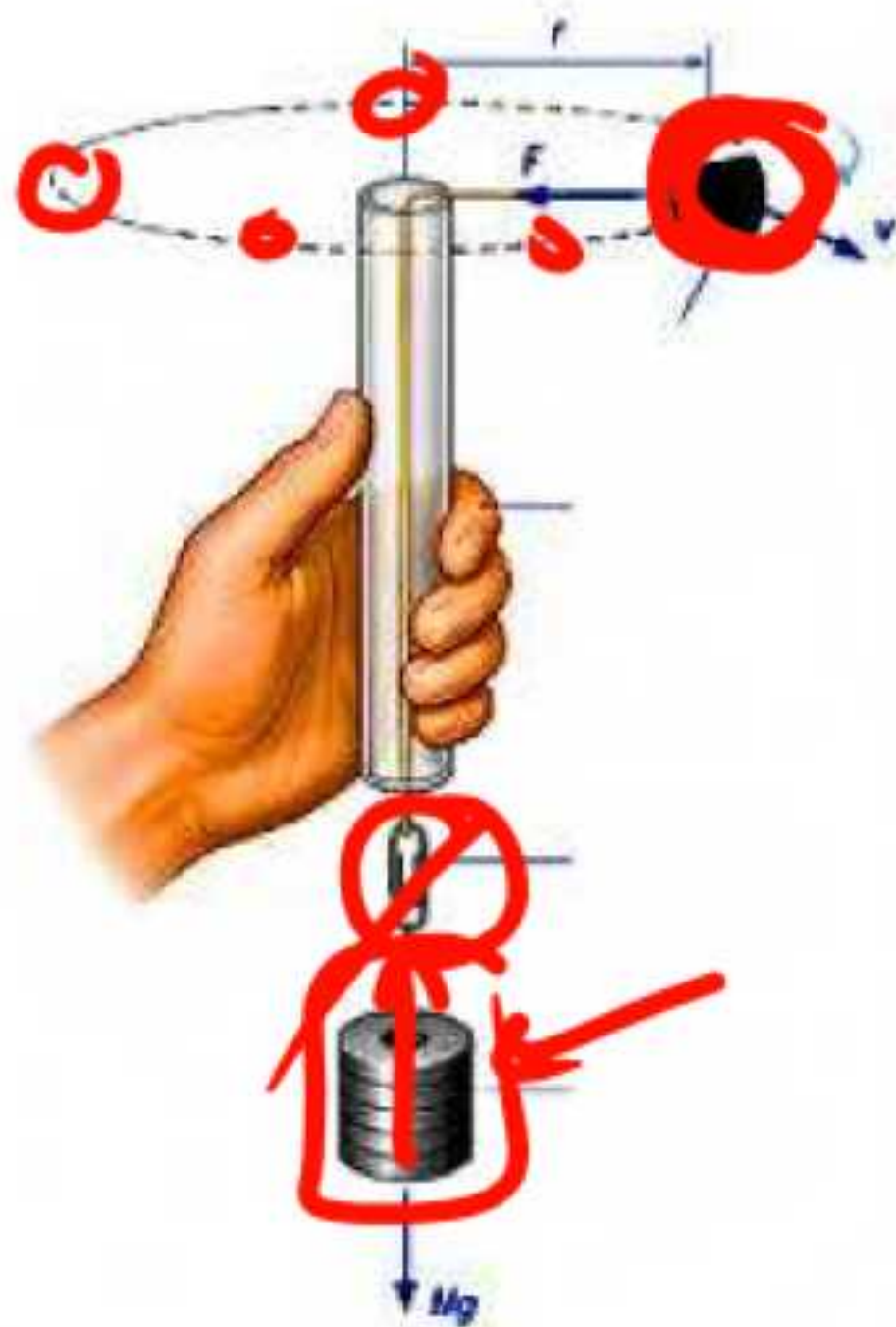


{أ} عندما يُقطع الخيط عند النقطة X، هل تتحرك الكرة:
{i} في خط مستقيم إلى الخارج على طول خط الخيط،
{ii} على طول المماس للدائرة،
أم {iii} تتبع مسارًا منحنياً تدريجياً؟

{ب} بينما تتحرك الكرة حول الدائرة بسرعة ثابتة، هل تؤثر عليها أي قوة تعمل الى الخارج؟ فسر إجابتك.



اكتشف بنفسك



نقطة الإطلاق على الشبكة	اتجاه الطيران (إلى الخارج من المركز / على طول المماس)
	المماس

أ) عبر إطلاقك الخمسة، ما النمط - هل تتحرك السدادة إلى الخارج من المركز، أم على طول المماس؟

إلى الخارج، إيجاد المماس



من ملاحظة الي نموذج

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

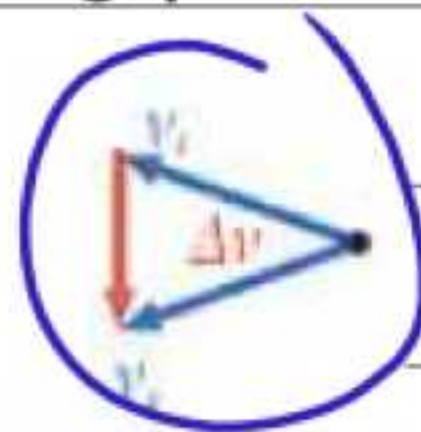
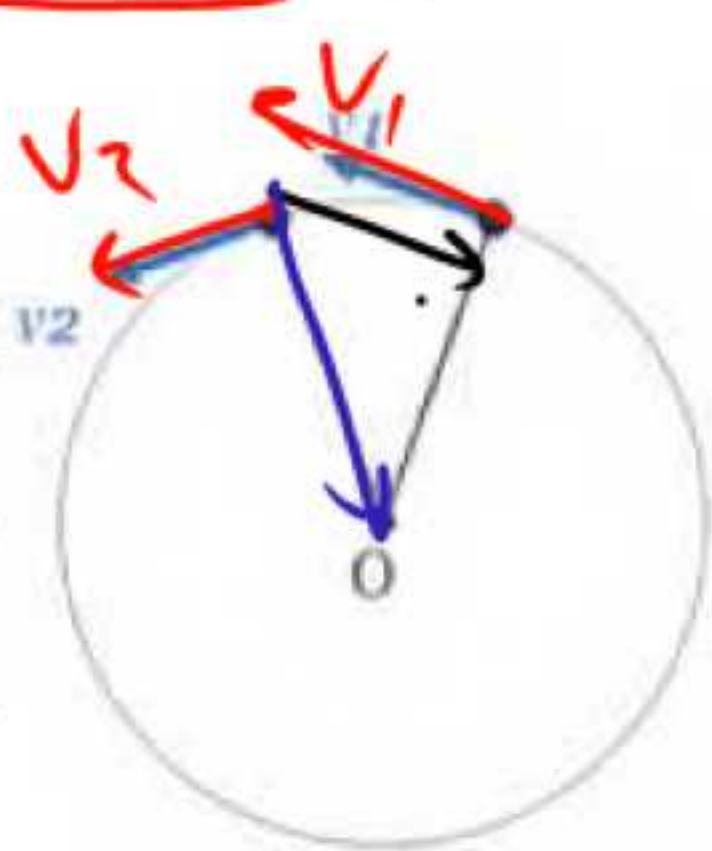
$$v = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r f$$

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \omega = 2\pi f$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

مقداراً

ورغم أن السرعة ثابتة، فإن السرعة المتجهة تتغير باستمرار في اتجاهها، لذا فإن الجسم يكتسب عجلة مركزية. وفي فترة قصيرة Δt ، يحافظ متجه السرعة على مقداره v لكنه يدور بالزاوية الصغيرة نفسها $\Delta\theta = \omega \Delta t$ ويكون التغير الناتج في السرعة المتجهة مقداره $\Delta v = v \Delta\theta$ ، ويتجه نحو مركز الدائرة.



المرئ Δv

$$a_c = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

هكر الفيزياء



أهم النقاط

عندما يتحرك جسم في مسار دائري بسرعة ثابتة، تُسمى هذه الحركة "حركة دائرية منتظمة"

يتغير اتجاه الحركة حتى وإن ظل مقدار السرعة ثابتًا،

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

يعني أن الجسم يكتسب تسارعًا $a = r\omega^2 = v^2/r$ ، ويكون هذا التسارع موجهًا دائمًا نحو مركز الدائرة. وتُسمى القوة المحصلة المسببة لهذا التسارع بـ "القوة الجاذبة المركزية"،

$$m\vec{a}_c = F_c = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r \quad F = mv^2/r \text{ معادلة الحركة باتجاه المركز}$$
$$\omega = \frac{v}{r}$$



صندوق المعادلات:



القوة المركزية

$$F_c = \frac{mv^2}{r}$$

العجلة المركزية

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_c = \omega^2 r$$

السرعة الزاوية ω

$$\omega = \frac{v}{r}$$

السرعة الخطية v

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

لفف
القطر

الزمن الدوري

$$T = \frac{1}{f}$$

الزمن الدوري



تطبيق

تتحرك كرة حركة دائرية أفقية نصف قطرها 0.20m بزمن دورى مقداره 0.50s .
احسب سرعتها الخطية.

$$\rightarrow v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2 \times \frac{22}{7} \times 0.2}{0.5}$$

$$v = \frac{v}{v} = \frac{8.8}{3.5 \times 0.2} = \frac{8.8}{3.5} \text{ m/s}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(8.8/3.5)^2}{0.2}$$

~~$$F_c = \frac{mv^2}{r}$$~~

مكر الفيزياء





مثال
الاستطالة $F = -KX$ (تأني)

تُربط كرة كتلتها 0.50 Kg بنابض (زنبرك) وتتحرك حركة دائرية منتظمة على سطح أفقي أملس. ويكون النابض مشدودًا عن طوله الطبيعي، وتوفر قوته المرنة القوة المركزية اللازمة للحركة الدائرية.

$K = 200 \text{ N m}^{-1}$ ، $L_0 = 0.15 \text{ m}$ ، $L = 0.25 \text{ m}$ ، $m = 0.5 \text{ Kg}$
 $r = L - L_0 = 0.1 \text{ m}$

(أ) قوة المرونة $F = -KX = 200 \times 0.1 = 2 \text{ N}$

(ب) السرعة $\cancel{F_c = \frac{mv^2}{L}} \rightarrow v = \sqrt{\frac{F_c L}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.25}{0.5}} = 1 \text{ m/s}$

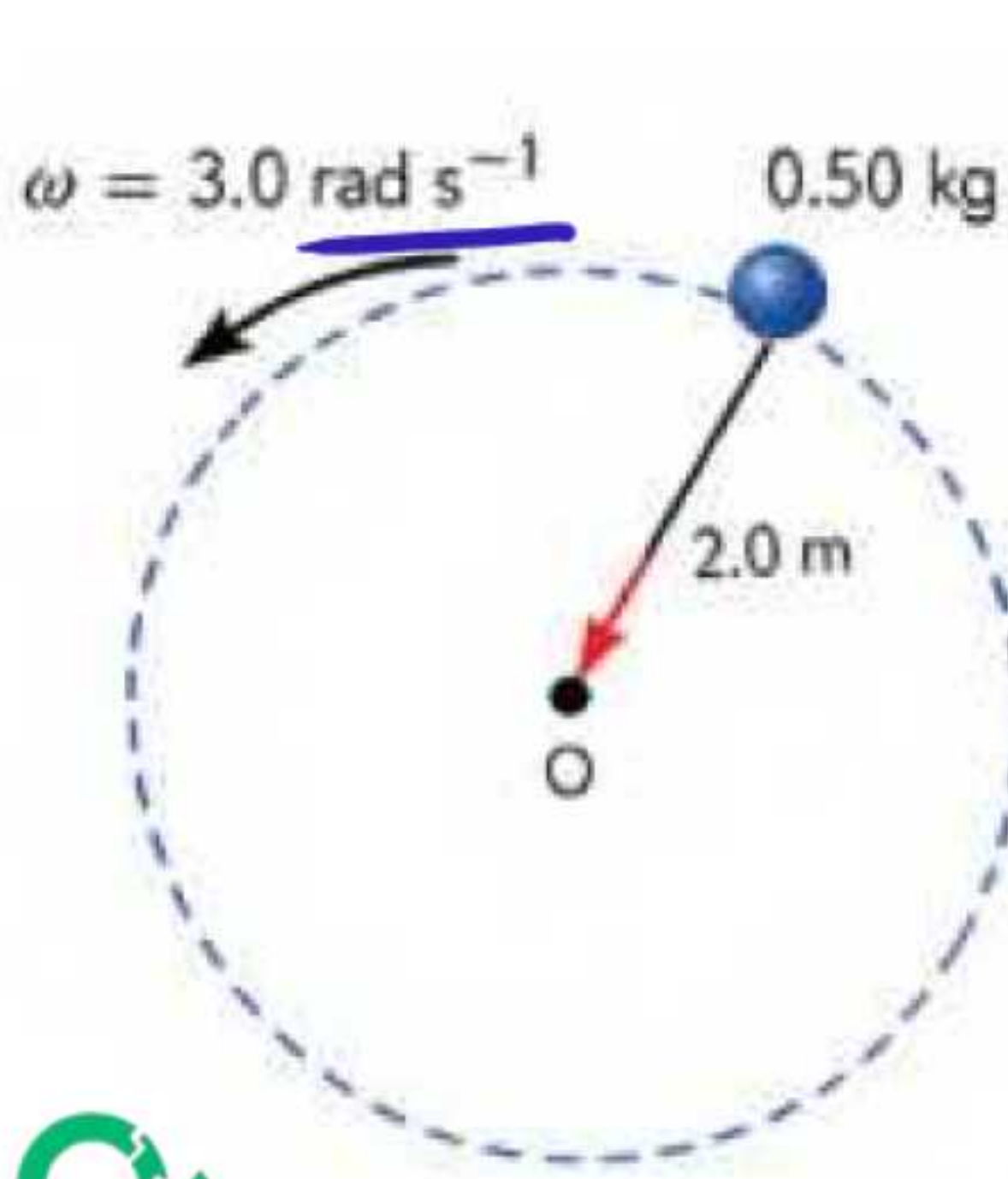
(ج) التسارع $F = ma \rightarrow a_c = \frac{F_c}{m} = \frac{2}{0.5} = 4 \text{ m/s}^2$



كاول بنفيسة

يخضع جسم لحركة دائرية منتظمة، يتم فيها 20 زمنًا دوريًا خلال 5.0 s على محيط دائرة نصف قطرها 0.20 m. أوجد ما يلي:

(أ) الزمن الدوري (ب) التردد الدوراني (ج) السرعة الزاوية (د) السرعة الخطية.



$$T = \frac{t}{N} = \frac{5}{20} = 0.25 \text{ s} \quad \bullet \quad f = \frac{1}{T} = 4 \text{ Hz}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{5.02}{0.2} = 25.1 \text{ rad/s}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2 \times \frac{22}{7} \times 0.2}{0.25} = 5.02 \text{ m/s}$$



حلول بنفسيك

(أ) يخضع جسم لحركة دائرية منتظمة، يتم فيها 10 دورات خلال 2.0 s على دائرة نصف

قطرها 0.40 m. أوجد الزمن الدوري بالثانية. $T = \frac{t}{N} = \frac{2}{10} = 0.2 \text{ s}$

(ب) بالنسبة للحركة نفسها، أوجد سرعتها الزاوية بوحدة rad s^{-1} وسرعتها الخطية بوحدة m s^{-1} .

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2 \times \frac{22}{7} \times 0.4}{0.2} = 12.57 \text{ m/s}$$
$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{12.57}{0.4} = 31.4 \text{ rad s}^{-1}$$



(ج) تخضع كرة صغيرة كتلتها 0.50 kg مربوطة بخيط طوله 2.0 m لحركة دائرية منتظمة على سطح أفقي أملس بسرعة زاوية 3.0 rad s^{-1} . أوجد عجلتها المركزية.

$$V = \omega r = 3 \times 2 = 6 \text{ m/s}$$

$$a_c = \frac{V^2}{r} = \frac{6^2}{2} = 18 \text{ m/s}^2$$



ما
(د) تُربط كرة صغيرة كتلتها $8.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$ بأحد طرفي نابض طوله الابتدائي 0.13 m وثابتة 60 N m^{-1} ، وتُجْعَل تخضع لحركة دائرية منتظمة على سطح أفقي أملس حول الطرف الآخر للنابض، مما يؤدي إلى طول نابض 0.15 m . أوجد ما يلي لأقرب رقمين معنويين:

(i) أوجد مقدار القوة المرنة (قوة الاستعادة) للنابض بالنيوتن.

(ii) أوجد سرعة الكرة الصغيرة بـ m s^{-1}

(iii) أوجد السرعة الزاوية للكرة الصغيرة بـ rad s^{-1} .

$$F = Kx = 60 \times 0.02 = 1.2 \text{ N}$$
$$F = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{Fr}{m}} = \sqrt{\frac{1.2 \times 0.15}{8 \times 10^{-2}}} = 1.5 \text{ m s}^{-1}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{1.5}{0.15} = 10 \text{ rad s}^{-1}$$



في سياق جديد دورة لعصر الغسالة

تتحرك الملابس المبللة مع الأسطوانة الدوارة في مسار دائري. وتوفر قوة رد الفعل العمودي التي يؤثر بها السطح الداخلي للأسطوانة معظم القوة الناتجة المتجهة إلى الداخل اللازمة لهذه الحركة. عند فتحة في الأسطوانة، لا يوجد جدار صلب لممارسة قوة التلامس الداخلية المطلوبة على الماء.



دورك الآن: لماذا يمر الماء عبر الثقوب في الأسطوانة الدوارة بينما تبقى الملابس مضغوطة على الجدار الداخلي؟



طبيعة العلم



في عام 1659، هويغنس اكتشف العلاقة الرياضية للقوة المركزية قبل نيوتن، باستخدام الهندسة. ثم جاء نيوتن لاحقًا ووضع قوانين الحركة التي فسرت هذه العلاقة ضمن إطار أوسع، وبيّن أن الجاذبية هي القوة التي توفر القوة المركزية للكواكب في مداراتها.

$$F = \frac{mv^2}{r}$$
$$F = ma = m \frac{v^2}{r}$$
$$a = \frac{v^2}{r}$$

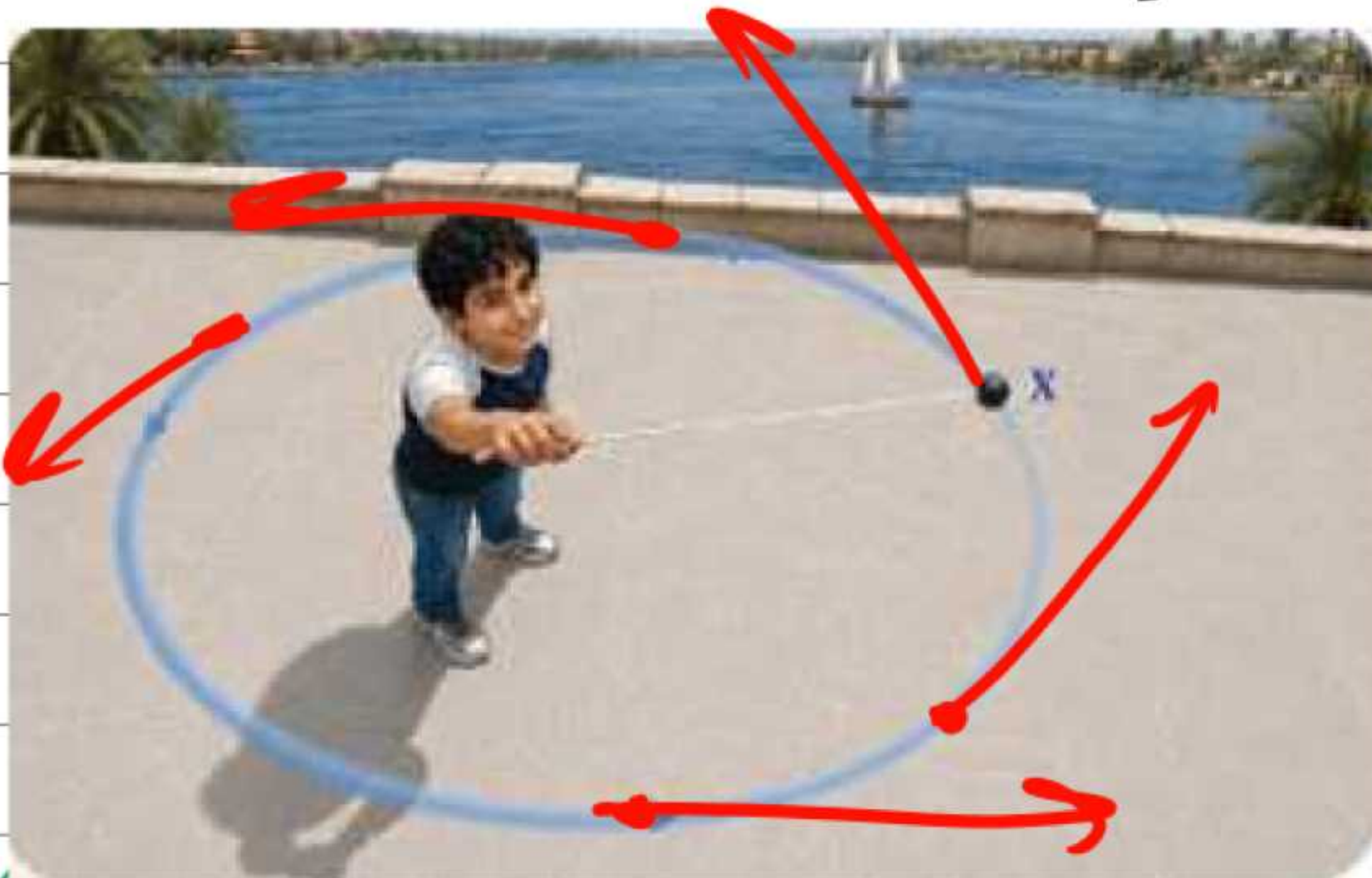


نحاول نجاب علي السؤال اللي بدانا بيه



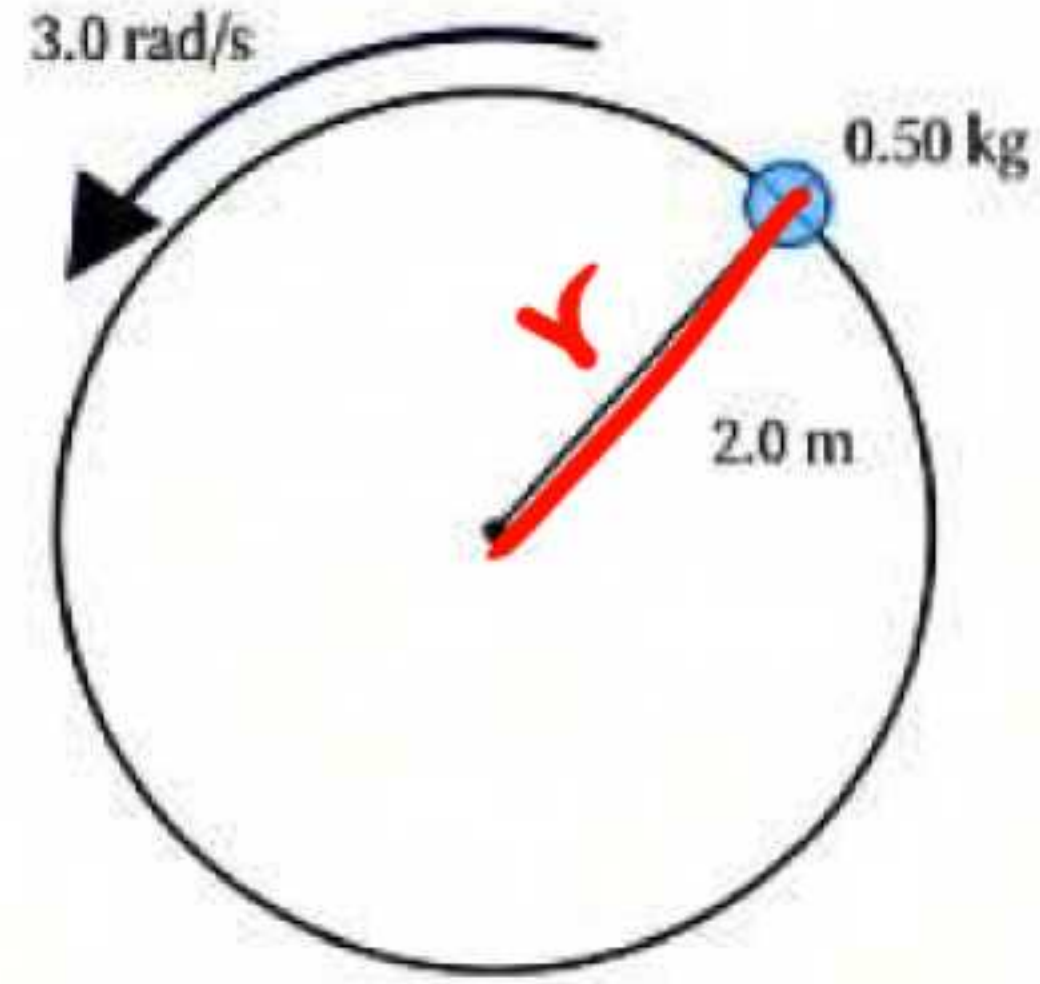
تدور كرة في دائرة بواسطة خيط. إذا قطع الخيط، في أي اتجاه تتحرك الكرة؟

في اتجاه المماس



الواجب

تمرين:



$$v = \omega r = 3 \times 2 = 6 \text{ m/s}$$

(أ) رُبِطت كرة صغيرة كتلتها 0.50 kg بأحد طرفي خيط طوله 2.0 m ،

وَجُعِلت تخضع لحركة دائرية منتظمة على سطح أفقي أملس

حول الطرف الآخر للخيط، وأصبحت سرعتها الزاوية 3.0 rad s^{-1} .

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{6^2}{2} = 18 \text{ m/s}^2$$

(i) أوجد سرعة الكرة الصغيرة بـ m s^{-1} .

(ii) أوجد عجلة الكرة الصغيرة بـ m s^{-2} .

(iii) أوجد مقدار القوة اللازمة لاستمرار الحركة الدائرية

بالنيوتن.

$$F_c = m a = 0.5 \times 18 = 9 \text{ N}$$



01501857217 الحركة الدائرية المنتظمة والقوة المركزية م/عادل بسيوني

(ب) كما في الشكل على اليسار، يتحرك جسم كتلته 3.0 kg في دائرة نصف قطرها 2.0 m بسرعة ثابتة،

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v = \frac{2 \times 3.14 \times 2}{4}$$

$$v = 3.14 \text{ m/s}$$

$$\omega = v/r = \frac{3.14}{2} = 1.57 \text{ rad/s}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{3.14^2}{2} = 4.92 \text{ m/s}^2$$

$$F = ma_c = 3 \times 4.92$$

$$14.78 \text{ N}$$

ليصنع دورة كاملة واحدًا خلال 4.0 s . افترض أن $\pi = 3.14$.

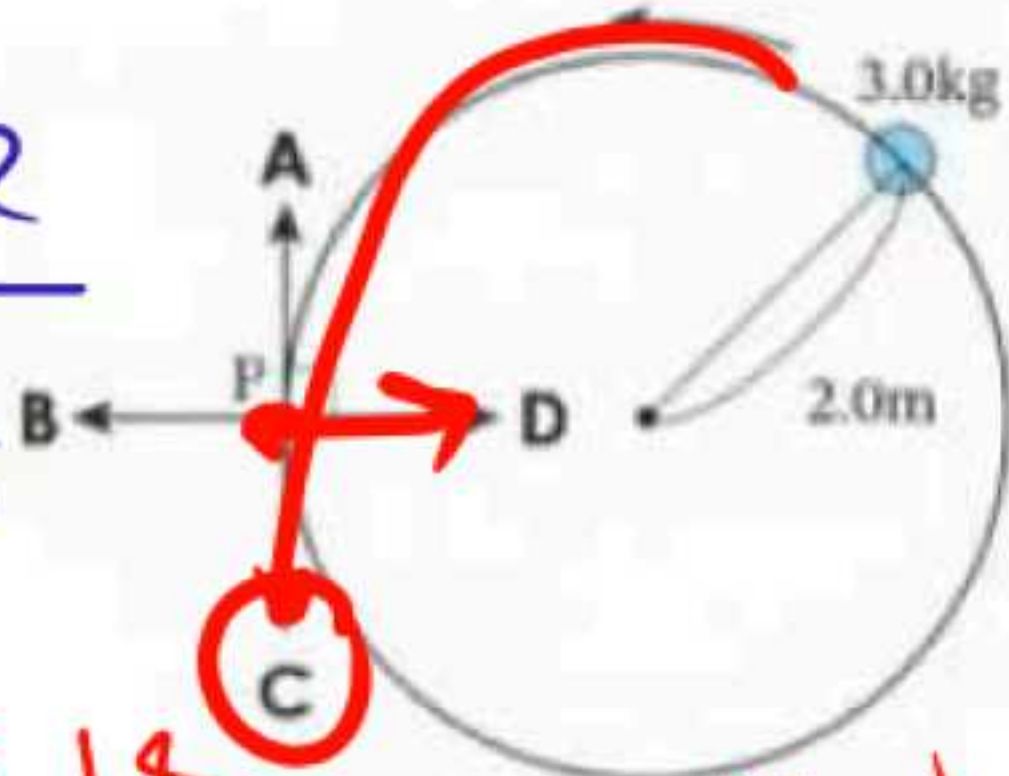
(i) أوجد السرعة الزاوية للجسم في الحركة الدائرية بـ rad s^{-1} .

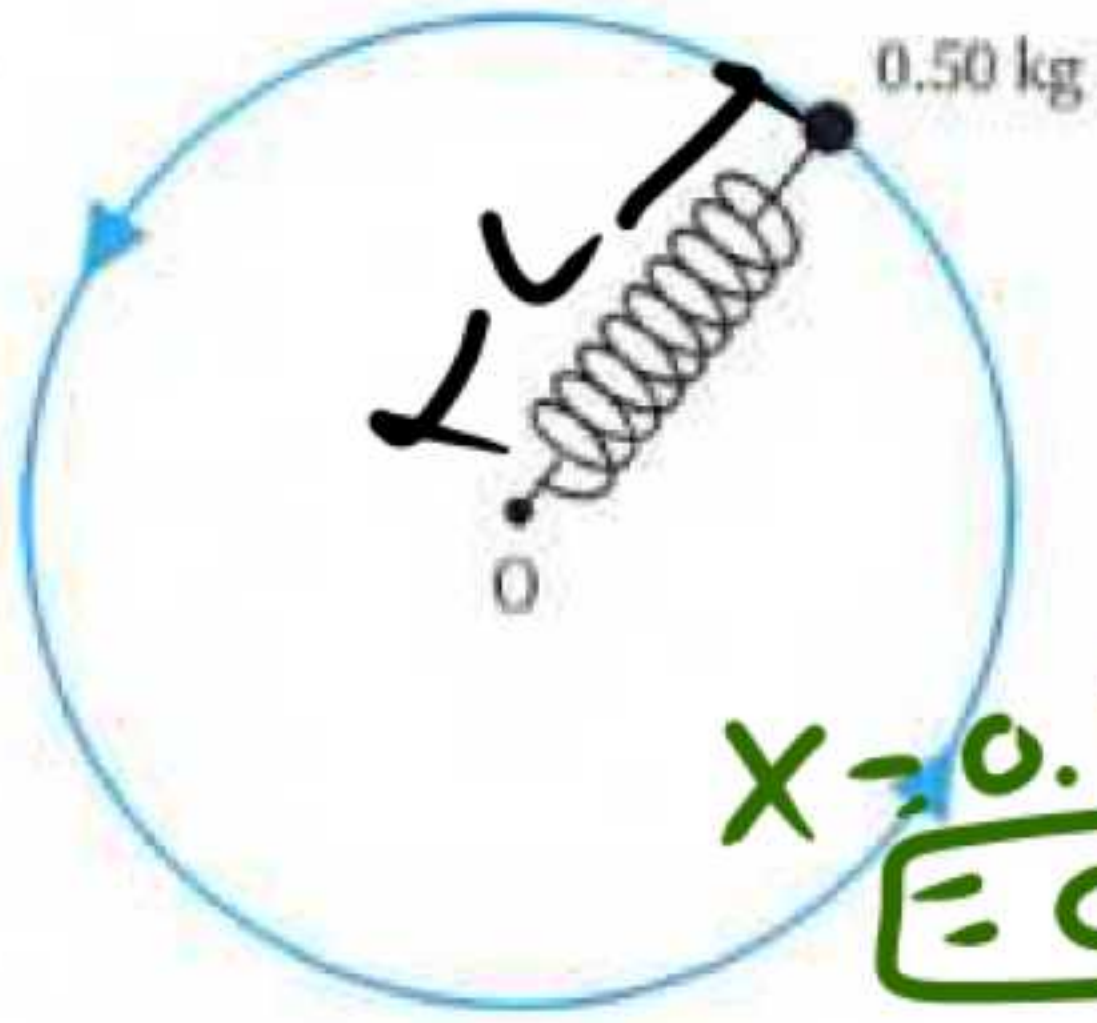
(ii) أوجد سرعة الجسم في الحركة الدائرية بـ m s^{-1} .

(iii) أوجد مقدار العجلة بـ m s^{-2} . أيضًا، عند النقطة P في الشكل،

أي اتجاه من A إلى D هو اتجاه العجلة؟ أجب برمز.

(iv) أوجد مقدار القوة المركزية اللازمة لهذه الحركة الدائرية بالنيوتن.





(ج) تُربط كرة صغيرة كتلتها 0.50 kg بأحد طرفي نابض طوله الأصلي (الطبيعي) 0.10 m وثابته 30 N m^{-1} ، وتُجْعَل تخضع لحركة دائرية منتظمة على سطح أفقي أملس حول الطرف الآخر للنابض. إذا كانت السرعة الزاوية الناتجة 6.0 rad s^{-1} ، أوجد استطالة النابض بالمتر.

$$x = 0.25 - 0.10 = 0.15 \text{ m}$$

$$F = \frac{mv^2}{r} = \frac{0.5 \times 36 \times L}{L}$$

$$v = \omega r = 6 \times L$$

$$12L = 3 \\ L = 0.25$$

$$F = Kx = 18L$$

$$30(L - 0.1) = 18L \rightarrow 30L - 3 = 18L$$



01501857217 الحركة الدائرية المنتظمة والقوة المركزية م/عادل بسيوني

الوقت

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet



هكر الفيزياء